

110 (1) 確率分布は,

$$P(X=x) = \begin{cases} \frac{3}{7} & (x=2) \\ \frac{1}{7} & (x=3, 5) \\ \frac{2}{7} & (x=7) \end{cases}$$

これをもとに確率分布表を作成すると

x	2	3	5	7	計
$P(X=x)$	$\frac{3}{7}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{2}{7}$	1

(2) Y のとりうる値は, $Y=0, 1, 2$ である.

1 個のさいころを投げるとき 5 以上の目が出る確率は $p = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ だから, 反復試行の確率公式を用いると $Y=y$ となる確率は,

$$P(Y=y) = {}_2C_y \left(\frac{1}{3}\right)^y \left(1 - \frac{1}{3}\right)^{2-y} \quad (y=0, 1, 2)$$

であたえられる. 確率分布は,

$$P(Y=y) = \begin{cases} \frac{4}{9} & (y=0, 1) \\ \frac{1}{9} & (y=2) \end{cases}$$

これをもとに確率分布表を作成すると

y	0	1	2	計
$P(Y=y)$	$\frac{4}{9}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{1}{9}$	1

111

$$E[X] = 2 \times \frac{3}{7} + 3 \times \frac{1}{7} + 5 \times \frac{1}{7} + 7 \times \frac{2}{7} = 4$$

$$E[Y] = 0 \times \frac{4}{9} + 1 \times \frac{4}{9} + 2 \times \frac{1}{9} = \frac{2}{3}$$

112

$$E[Y+1] = E[Y] + 1 = \frac{2}{3} + 1 = \frac{5}{3}$$

$$E[Y^2] = 0^2 \times \frac{4}{9} + 1^2 \times \frac{4}{9} + 2^2 \times \frac{1}{9} = \frac{8}{9}$$

113

$$E[2X+3] = 2E[X] + 3 = 2 \cdot 1 + 3 = 5$$

114 (1) 確率変数 X の平均を μ とおくと,

$$\begin{aligned} \mu &= E[X] \\ &= (1+2+3+4+5+6) \cdot \frac{1}{6} \\ &= \frac{7}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V[X] &= E[(X-\mu)^2] \\ &= \left\{ \left(1 - \frac{7}{2}\right)^2 + \left(2 - \frac{7}{2}\right)^2 + \left(3 - \frac{7}{2}\right)^2 \right. \\ &\quad \left. + \left(4 - \frac{7}{2}\right)^2 + \left(5 - \frac{7}{2}\right)^2 + \left(6 - \frac{7}{2}\right)^2 \right\} \cdot \frac{1}{6} \\ &= \frac{35}{12} \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned} E[X^2] &= (1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 + 6^2) \cdot \frac{1}{6} \\ &= \frac{91}{6} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V[X] &= E[X^2] - (E[X])^2 \\ &= \frac{91}{6} - \left(\frac{7}{2}\right)^2 \\ &= \frac{182}{12} - \frac{147}{12} \\ &= \frac{35}{12} \end{aligned}$$

115

$$\begin{aligned} E[X] &= 1 \times \frac{1}{2} + 2 \times \frac{1}{3} + 3 \times \frac{1}{6} \\ &= \frac{5}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E[X^2] &= 1^2 \times \frac{1}{2} + 2^2 \times \frac{1}{3} + 3^2 \times \frac{1}{6} \\ &= \frac{10}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V[X] &= E[X^2] - (E[X])^2 \\ &= \frac{10}{3} - \left(\frac{5}{3}\right)^2 \\ &= \frac{30}{9} - \frac{25}{9} \\ &= \frac{5}{9} \end{aligned}$$

$$\sqrt{V[X]} = \frac{\sqrt{5}}{3}$$

116

$$E[4X - 5] = 4E[X] - 5 = 4 \cdot 3 - 5 = 7$$

$$V[4X - 5] = 4^2 V[X] = 16 \cdot 2 = 32$$

117

$$\begin{aligned} E[Z] &= E\left[\frac{X-8}{\sqrt{3}}\right] \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}}E[X] - \frac{8}{\sqrt{3}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot 8 - \frac{8}{\sqrt{3}} \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V[X] &= V\left[\frac{X-8}{\sqrt{3}}\right] \\ &= \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 V[X] \\ &= \frac{1}{3} \cdot 3 \\ &= 1 \end{aligned}$$

118 1回の試行で赤玉の出る確率は $\frac{2}{3}$ であり、同一の試行を独立に4回繰り返すから、 X の確率分布は、

$$P(X=k) = {}_4C_k \left(\frac{2}{5}\right)^k \left(\frac{3}{5}\right)^{4-k} \quad (k=0, 1, 2, 3, 4)$$

よって、 X は二項分布 $\left(4, \frac{2}{5}\right)$ に従い、確率分布は次のようになる。

k	0	1	2	3	4	計
$P(X=k)$	$\frac{81}{625}$	$\frac{216}{625}$	$\frac{216}{625}$	$\frac{96}{625}$	$\frac{16}{625}$	1

119 1回の試行でハートの出る確率は $\frac{13}{52} = \frac{1}{4}$ であり、同一の試行を独立に3回繰り返すから、 X の確率分布は、

$$P(X=k) = {}_3C_k \left(\frac{1}{4}\right)^k \left(\frac{3}{4}\right)^{3-k} \quad (k=0, 1, 2, 3)$$

よって、 X は二項分布 $\left(3, \frac{1}{4}\right)$ に従い、確率分布は次のようになる。

k	0	1	2	3	計
$P(X=k)$	$\frac{27}{64}$	$\frac{27}{64}$	$\frac{9}{64}$	$\frac{1}{64}$	1

120 1の目が出る回数は二項分布 $\left(180, \frac{1}{6}\right)$ に従うから、

$$\text{平均} : 180 \cdot \frac{1}{6} = 30$$

$$\text{分散} : 180 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6} = 25$$

$$\text{標準偏差} : \sqrt{25} = 5$$

121 当たりくじを引く回数は二項分布 $\left(25, \frac{3}{10}\right)$ に従うから、

$$\text{平均} : 25 \cdot \frac{3}{10} = \frac{15}{2}$$

$$\text{分散} : 25 \cdot \frac{3}{10} \cdot \frac{7}{10} = \frac{21}{4}$$

$$\text{標準偏差} : \sqrt{\frac{21}{4}} = \frac{\sqrt{21}}{2}$$

122 平均が3であることより、 $\lambda = 3$ したがって、 X はポアソン分布 $P_o(3)$ に従うから、

$$P(X=k) = e^{-3} \frac{3^k}{k!} \quad (k=0, 1, 2, \dots)$$

求める確率は、

$$\begin{aligned} 1 - P(X \leq 3) &= 1 - \left(\frac{3^0}{0!} + \frac{3^1}{1!} + \frac{3^2}{2!} + \frac{3^3}{3!} \right) \cdot e^{-3} \\ &= 1 - \left(1 + 3 + \frac{9}{2} + \frac{9}{2} \right) \cdot e^{-3} \\ &= 0.3527 \dots \\ &\approx 0.353 \end{aligned}$$

123 マシンが投げる球数は非常に大きいから、はずれる球数 X は $n=100$, $p=0.02$ の二項分布 $B(100, 0.02)$ に従うと考えてよい。 n が大きく、 p が小さいから、 $\lambda=np=2$ より、 X は近似的にポアソン分布 $P_o(2)$ に従う。すなわち、

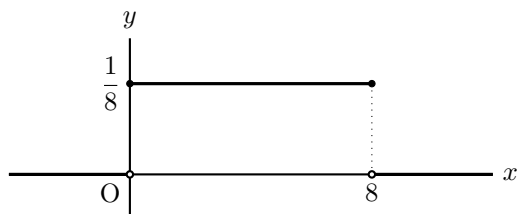
$$P(X=k) \approx e^{-2} \frac{2^k}{k!} \quad (k=0, 1, 2, \dots)$$

よって求める確率は、

$$\begin{aligned} P(X \leq 2) &\approx \sum_{k=0}^2 e^{-2} \frac{2^k}{k!} = 0.6766 \dots \\ &\approx 0.677 \end{aligned}$$

124 X は 0 から 8 までの任意の実数の値をとり、どの値をとることも同程度に期待できるため、その確率分布は一様分布となる。したがって、 X の確率密度関数は

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{8} & (0 \leq x \leq 8) \\ 0 & (x < 0, x > 8) \end{cases}$$



125 定数 k の値は、

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx &= \int_{-1}^2 kx^2 dx \\ &= \frac{k}{3} [x^3]_{-1}^2 \\ &= 3k \end{aligned}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1 \text{ より, } k = \frac{1}{3}$$

(1)

$$\begin{aligned} P(0 \leq x \leq 1) &= \int_0^1 f(x) dx \\ &= \int_0^1 \frac{1}{3} x^2 dx \\ &= \frac{1}{9} [x^3]_0^1 \\ &= \frac{1}{9} \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned} P(1 \leq x \leq 3) &= \int_1^3 f(x) dx \\ &= \int_1^3 \frac{1}{3} x^2 dx \\ &= \frac{1}{9} [x^3]_1^3 \\ &= \frac{7}{9} \end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned} P(-2 \leq x \leq 2) &= \int_{-2}^2 f(x) dx \\ &= \int_{-1}^2 \frac{1}{3} x^2 dx \\ &= \frac{1}{9} [x^3]_{-1}^2 \\ &= 1 \end{aligned}$$

126

$$\begin{aligned} E[X] &= \int_{-\infty}^{\infty} xf(x) dx \\ &= \int_0^1 x \cdot 3x^2 dx \\ &= \left[\frac{3}{4} x^4 \right]_0^1 \\ &= \frac{3}{4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V[X] &= E[X^2] - (E[X])^2 \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx - \left(\frac{3}{4} \right)^2 \\ &= \int_0^1 x^2 \cdot 3x^2 dx - \left(\frac{3}{4} \right)^2 \\ &= \left[\frac{3}{5} x^5 \right]_0^1 - \left(\frac{3}{4} \right)^2 \\ &= \frac{3}{5} - \frac{9}{16} \\ &= \frac{3}{80} \end{aligned}$$

127 教科書 p.66 問 18 の公式を用いて、

$$\begin{aligned} E[X] &= \frac{1+4}{2} = \frac{5}{2} \\ V[X] &= \frac{(4-1)^2}{12} = \frac{3}{4} \end{aligned}$$

※問 18 の公式を用いない場合は以下のようになる。

X は区間 $[1, 4]$ の一様分布より確率密度関数は、

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{4-1} & (1 \leq x \leq 4) \\ 0 & (x < 1, x > 4) \end{cases}$$

よって, X の平均と分散は,

$$\begin{aligned}
 E[X] &= \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx \\
 &= \int_1^4 x \cdot \frac{1}{4-1} dx \\
 &= \int_1^4 \frac{1}{3} x dx \\
 &= \left[\frac{1}{6} x^2 \right]_1^4 \\
 &= \frac{5}{2} \\
 V[X] &= E[X^2] - (E[X])^2 \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx - \left(\frac{5}{2} \right)^2 \\
 &= \int_1^4 x^2 \cdot \frac{1}{3} dx - \left(\frac{5}{2} \right)^2 \\
 &= \left[\frac{1}{9} x^3 \right]_1^4 - \left(\frac{5}{2} \right)^2 \\
 &= \frac{63}{9} - \frac{25}{4} \\
 &= \frac{3}{4}
 \end{aligned}$$

以下, 正規分布表をはじめとする数表は, 教科書付表のものをを用いることとする.

128 (1)

$$P(Z \geq 0.73) = \mathbf{0.2327}$$

(2)

$$\begin{aligned}
 P(Z \geq -1.92) &= P(Z \leq 1.92) \\
 &= 1 - P(Z \geq 1.92) \\
 &= 1 - 0.0274 \\
 &= \mathbf{0.9726}
 \end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned}
 P(1.49 \leq Z \leq 2.81) \\
 &= P(Z \geq 1.49) - P(Z \geq 2.81) \\
 &= 0.0681 - 0.0025 \\
 &= \mathbf{0.0656}
 \end{aligned}$$

(4)

$$\begin{aligned}
 P(-0.65 \leq Z \leq 2.1) \\
 &= P(Z \geq -0.65) - P(Z \geq 2.1) \\
 &= \{1 - P(Z \geq 0.65)\} - P(Z \geq 2.1) \\
 &= (1 - 0.2587) - 0.0179 \\
 &= \mathbf{0.7243}
 \end{aligned}$$

129 X は $N(13, 10^2)$ に従うので, $Z = \frac{X - 13}{10}$ は $N(0, 1)$ に従う.

(1)

$$\begin{aligned}
 P(X \leq 18.6) &= P\left(Z \leq \frac{18.6 - 13}{10}\right) \\
 &= P(Z \leq 0.56) \\
 &= 1 - P(Z \geq 0.56) \\
 &= 1 - 0.2877 \\
 &= \mathbf{0.7123}
 \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}
 P(X \leq 0) &= P\left(Z \leq \frac{0 - 13}{10}\right) \\
 &= P(Z \leq -1.3) \\
 &= P(Z \geq 1.3) \\
 &= \mathbf{0.0968}
 \end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned}
 P(6 \leq X \leq 20) \\
 &= P\left(\frac{6 - 13}{10} \leq Z \leq \frac{20 - 13}{10}\right) \\
 &= P(-0.7 \leq Z \leq 0.7) \\
 &= 1 - 2P(Z \geq 0.7) \\
 &= 1 - 2 \cdot 0.2420 \\
 &= \mathbf{0.5160}
 \end{aligned}$$

(4)

$$\begin{aligned}
& P(1.5 \leq X \leq 10.7) \\
&= P\left(\frac{1.5 - 13}{10} \leq Z \leq \frac{10.7 - 13}{10}\right) \\
&= P(-1.15 \leq Z \leq -0.23) \\
&= P(0.23 \leq Z \leq 1.15) \\
&= P(Z \geq 0.23) - P(Z \geq 1.15) \\
&= 0.4090 - 0.1251 \\
&= \mathbf{0.2839}
\end{aligned}$$

130 X は $N(159.0, 5.7^2)$ に従うので, $Z = \frac{X - 159.0}{5.7}$ は $N(0, 1)$ に従う. このとき, $X \geq 165$ の確率は,

$$\begin{aligned}
P(X \geq 165) &= P\left(Z \geq \frac{165 - 159.0}{5.7}\right) \\
&= P(Z \geq 1.05) \\
&= 0.1469
\end{aligned}$$

したがって, 求める人数は,

$$\begin{aligned}
1000 \times P(X \geq 165) &= 1000 \times 0.1469 \\
&= 146.9 \\
&\approx 147
\end{aligned}$$

より約 **147 人**.

131 得点を X で表すとする, X は $N(620, 85^2)$ に従うので, $Z = \frac{X - 620}{85}$ は $N(0, 1)$ に従う. 上位 5%以内に入るための最低点を x とおくと,

$$P(X \geq x) = P\left(Z \geq \frac{x - 620}{85}\right) = 0.05$$

より, これを満たす x を求めればよい.

逆正規分布表から,

$$\frac{x - 620}{85} = 1.6449 \quad \therefore x = 759.8 \dots$$

以上より, 上位 5%以内に入るには, **760 点以上**をとる必要がある.

132 1 の目が出る回数を X とする. X は二項分布 $B(n, p)$, $n = 900$, $p = \frac{1}{6}$ に従う.

$$np = 900 \cdot \frac{1}{6} = 150$$

$$\sqrt{npq} = \sqrt{900 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6}} = 11.18 \dots$$

ここで, n は十分に大きく近似式を用いると求める確率は,

$$\begin{aligned}
& P(145 \leq X \leq 155) \\
&\approx P\left(\frac{145 - 0.5 - 150}{11.18} \leq Z \leq \frac{155 + 0.5 - 150}{11.18}\right) \\
&= P(-0.49 \leq Z \leq 0.49) \\
&= 1 - 2P(Z \geq 0.49) \\
&= 1 - 2 \cdot 0.3121 \\
&= \mathbf{0.3758}
\end{aligned}$$

133 フリースローが成功する回数を X とする.

X は二項分布 $B(n, p)$, $n = 100$, $p = \frac{80}{100}$ に従う.

$$np = 100 \cdot \frac{80}{100} = 80$$

$$\sqrt{npq} = \sqrt{100 \cdot \frac{80}{100} \cdot \frac{20}{100}} = 4$$

ここで, n は十分に大きく近似式を用いると求める確率は,

$$\begin{aligned}
P(X \geq 85) &\approx P\left(Z \geq \frac{85 - 0.5 - 80}{4}\right) \\
&= 1 - P(Z \geq 1.125) \\
&\approx 1 - P(Z \geq 1.13) \\
&= \mathbf{0.1292}
\end{aligned}$$